

IP Address (Internet Protocol) — বিস্তারিত নোট

IP Address কী?

IP (Internet Protocol) Address হলো একটি **Unique Numerical Address**, যা ইন্টারনেট বা লোকাল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসকে (কম্পিউটার, মোবাইল, সার্ভার, রাউটার, IoT ডিভাইস ইত্যাদি) আলাদাভাবে শনাক্ত (Identify) করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, **IP Address** হলো ইন্টারনেটে একটি ডিভাইসের বাসার ঠিকানা (**Home Address**)।

যেমন একজন ডাকপিয়ন আপনার বাসার ঠিকানা না জানলে চিঠি পৌঁছে দিতে পারে না, ঠিক তেমনি IP Address ছাড়া ইন্টারনেটে কোনো ডেটা নির্দিষ্ট ডিভাইসে পৌঁছাতে পারে না।

Internet Protocol (IP) কী?

Internet Protocol (IP) হলো এমন একটি নিয়ম (Protocol), যা নির্ধারণ করে কিভাবে ইন্টারনেটে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা পাঠানো হবে।

IP-এর মূল কাজ দুটি—

- প্রতিটি ডিভাইসকে একটি ইউনিক Address দেওয়া।
- ডেটা সঠিক গন্তব্যে (Destination) পৌঁছে দেওয়া।

IP Address Versions

বর্তমানে IP Address-এর দুটি Version রয়েছে—

- IPv4
- IPv6

IPv4 (Internet Protocol Version 4)

IPv4 হলো সবচেয়ে পুরোনো এবং এখনও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত IP Version।

এটি **32-bit Address** ব্যবহার করে।

এই 32-bit কে ৪টি ভাগে (Octet) ভাগ করা হয়।

প্রতিটি Octet-এর মান হতে পারে 0 থেকে 255 পর্যন্ত।

উদাহরণ:

102.22.192.181

এখানে—

102 | 22 | 192 | 181

প্রতিটি অংশের Range

0-255

0-255

0-255

0-255

IPv4 কেন সীমিত?

IPv4 মাত্র

2^{32}

টি Address তৈরি করতে পারে।

অর্থাৎ

4,294,967,296

প্রায় **4.3 Billion Unique IP Address**

এক সময় এটি অনেক মনে হলেও বর্তমানে—

- Mobile
- Laptop
- Smart TV
- Smart Watch
- IoT Devices
- Cloud Servers

সব মিলিয়ে IPv4 Address প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

IPv6 (Internet Protocol Version 6)

IPv6 তৈরি করা হয় IPv4-এর সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য।

IPv6 Introduced:

1998

IPv6 ব্যবহার করে

128-bit

Address।

এটি Hexadecimal Number ব্যবহার করে।

Example

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

IPv6 কতগুলো Address দিতে পারে?

IPv6 মোট Address দিতে পারে

2^{128}

যা প্রায়

340 Undecillion

340×10^{36}

এত বেশি যে—

পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণার (Grain of Sand) জন্যও আলাদা IP দেওয়া সম্ভব।

IPv6-এর সুবিধা

- Address শেষ হওয়ার সমস্যা নেই।
- Faster Routing।
- Better Security (IPSec Support)।
- NAT ছাড়াও কাজ করা সম্ভব।
- IoT-এর জন্য উপযুক্ত।



IPv4 vs IPv6

Feature	IPv4	IPv6
Bit Size	32-bit	128-bit
Address Format	Decimal	Hexadecimal
Example	192.168.1.1	2001:db8::1
Total Address	4.3 Billion	340 Undecillion
NAT দরকার	হ্যাঁ	সাধারণত না
Security	Optional	Built-in IPSec Support



Types of IP Address

একটি IP Address বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

১. Public IP

Public IP হলো এমন IP যা পুরো Internet থেকে দেখা যায়।

এটি ISP (Internet Service Provider) দেয়।

যেমন—

- Grameenphone
- Banglalink
- Link3
- DOT Internet

আপনার Router-এর বাইরে পৃথিবী আপনাকে এই IP দিয়েই চিনে।

Example

103.65.45.21

ব্যবহার

- Website Hosting
- Public Server
- Internet Communication

২. Private IP

Private IP শুধুমাত্র Local Network-এর জন্য।

এটি Internet থেকে দেখা যায় না।

আপনার বাসার Router প্রত্যেকটি Device-কে আলাদা Private IP দেয়।

Example

192.168.0.5

192.168.1.10

10.0.0.20

Private IP-এর সাধারণ Range

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

৩. Static IP

Static IP কখনো পরিবর্তন হয় না।

একবার Assign করলে একই থাকে।

ব্যবহার করা হয়—

- Company Website
- Web Server
- Database Server
- CCTV
- Remote Desktop
- FTP Server

সুবিধা

- সবসময় একই Address
- Remote Access সহজ

অসুবিধা

- দাম বেশি
- Security Risk তুলনামূলক বেশি

8. Dynamic IP

Dynamic IP সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server এটি Assign করে।

বেশিরভাগ Home Internet Connection ও Mobile Data Dynamic IP ব্যবহার করে।

সুবিধা

- Cheap
- Automatically Assign হয়
- Reuse করা যায়

DHCP কী?

DHCP-এর পূর্ণরূপ

Dynamic Host Configuration Protocol

এটি Network-এর নতুন Device-কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে—

- IP Address
- Gateway
- DNS
- Subnet Mask

Assign করে।

যদি DHCP না থাকত তাহলে প্রতিটি Device-এ Manual IP দিতে হতো।

DNS কী?

DNS-এর পূর্ণরূপ

Domain Name System

DNS হলো Internet-এর Phone Book।

মানুষ Domain Name মনে রাখতে পারে।

কম্পিউটার IP Address বোঝে।

DNS এই দুইয়ের মধ্যে Translation করে।

Example

facebook.com

↓

157.240.7.35

একটি Website Open করার সময় কী ঘটে?

ধরুন আপনি Browser-এ লিখলেন

facebook.com

তখন নিচের ধাপগুলো ঘটে—

Step 1

Browser DNS Server-কে জিজ্ঞেস করে

Facebook-এর IP কত?

↓

Step 2

DNS উত্তর দেয়

157.240.7.35

↓

Step 3

Browser সেই IP Address-এ Request পাঠায়।

↓

Step 4

Internet-এর বিভিন্ন Router Packet Forward করতে থাকে।

↓

Step 5

Facebook Server Request Receive করে।

↓

Step 6

Server Response পাঠায়।

↓

Step 7

আপনার Browser Web Page Display করে।

Router-এর কাজ

Router-এর মূল কাজ হলো—

এক Network থেকে অন্য Network-এ Packet Forward করা।

সহজভাবে—

Google Server

↓

Router

↓

ISP

↓

Your Router

↓

Your Laptop

Packet কী?

Internet-এ বড় কোনো Data একসাথে পাঠানো হয় না।

ডেটাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়।

প্রতিটি অংশকে Packet বলে।

প্রতিটি Packet-এর মধ্যে থাকে—

- Source IP
 - Destination IP
 - Data
 - Sequence Number
-

NAT (Network Address Translation)

NAT এমন একটি প্রযুক্তি, যা অনেকগুলো Private IP-কে একটি Public IP-এর মাধ্যমে Internet ব্যবহার করার সুযোগ দেয়।

উদাহরণ:

Laptop
192.168.0.2

Phone
192.168.0.3

TV
192.168.0.4

↓

Router (NAT)

↓

Public IP

103.152.20.25

ফলে ISP-এর কাছ থেকে প্রতিটি Device-এর জন্য আলাদা Public IP নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

Loopback IP

Loopback Address ব্যবহার করে একটি Computer নিজের সাথেই যোগাযোগ করে।

IPv4

127.0.0.1

IPv6

::1

একে Localhost-ও বলা হয়।

Developer-রা Local Server চালানোর সময় এটি অনেক বেশি ব্যবহার করেন।

IPv6 Zero Compression

IPv6 Address-এ পরপর অনেকগুলো Zero থাকলে সেগুলো সংক্ষেপ করা যায়।

Example

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

Compressed

```
2001:db8::1
```

নিয়ম

একটি Address-এ Double Colon (::) কেবল একবারই ব্যবহার করা যায়।

OSI Model-এ IP কোথায় কাজ করে?

IP কাজ করে

```
OSI Layer 3
```

অর্থাৎ

```
Network Layer
```

এই Layer-এর কাজ—

- Routing
 - Logical Addressing
 - Packet Forwarding
-

IP Address-এর বাস্তব ব্যবহার

১. Website Hosting

প্রতিটি Website-এর একটি Public IP থাকে।

২. Geo Location

Netflix, YouTube, Google আপনার IP দেখে বুঝতে পারে আপনি কোন দেশে আছেন।

তারপর সেই দেশের Content দেখায়।

৩. Security

অনেক Website সন্দেহজনক IP Block করে।

৪. Whitelisting

কোনো নির্দিষ্ট IP-কে শুধুমাত্র Access Permission দেওয়া।

৫. Blacklisting

Malicious IP Block করা।

৬. Rate Limiting

একটি IP থেকে খুব বেশি Request এলে সাময়িকভাবে Block করা।

এটি API Security-তে অনেক ব্যবহৃত হয়।

৭. VPN (Virtual Private Network)

VPN ব্যবহার করলে আপনার আসল Public IP লুকিয়ে যায়।

Internet তখন VPN Server-এর IP দেখতে পায়।

ফলে—

- Privacy বাড়ে
 - অন্য দেশের Content Access করা যায়
 - Public Wi-Fi-এ নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়
-

গুরুত্বপূর্ণ Interview Questions

IP Address কী?

ইন্টারনেট বা লোকাল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত ইউনিক নম্বর।

IPv4 ও IPv6-এর পার্থক্য কী?

IPv4 32-bit এবং প্রায় 4.3 Billion Address সমর্থন করে, যেখানে IPv6 128-bit এবং প্রায় 340 Undecillion Address সমর্থন করে।

Public ও Private IP-এর পার্থক্য কী?

Public IP পুরো Internet থেকে দেখা যায়, Private IP শুধুমাত্র Local Network-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

Static IP কোথায় ব্যবহার হয়?

Web Server, Database Server, Company Website, CCTV, Remote Access ইত্যাদিতে।

Dynamic IP কে Assign করে?

DHCP Server।

DNS-এর কাজ কী?

Domain Name-কে IP Address-এ রূপান্তর করা।

NAT কেন দরকার?

অনেকগুলো Private Device-কে একটি Public IP ব্যবহার করে Internet Access দেওয়ার জন্য।

Loopback Address কী?

নিজের Computer-এর সাথে নিজের Communication করার জন্য ব্যবহৃত Address ।

IPv4 → 127.0.0.1

IPv6 → ::1

IP কোন OSI Layer-এ কাজ করে?

Layer 3 (Network Layer) ।



চ্যাপ্টার সারমর্ম

- IP Address হলো ইন্টারনেটে প্রতিটি ডিভাইসের ইউনিক পরিচয় ।
- Internet Protocol ডেটা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ করে ।
- IPv4 (32-bit) সীমিত সংখ্যক Address সমর্থন করে, আর IPv6 (128-bit) প্রায় অসীম সংখ্যক Address প্রদান করে ।
- Public IP ইন্টারনেটে দৃশ্যমান, Private IP শুধুমাত্র লোকাল নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয় ।
- Static IP স্থায়ী, আর Dynamic IP DHCP দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় ।
- DNS ডোমেইন নামকে IP Address-এ রূপান্তর করে ।
- Router বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে Packet Forward করে ।
- NAT একটি Public IP ব্যবহার করে একাধিক Private Device-কে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেয় ।
- Loopback Address (127.0.0.1 / ::1) নিজের ডিভাইসের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয় ।
- IPv6-এর Zero Compression-এ :: কেবল একবার ব্যবহার করা যায় ।
- IP Address মূলত OSI Model-এর **Network Layer (Layer 3)**-এ কাজ করে ।
- বাস্তব জীবনে IP Address রোট লিমিটিং, জিও-লোকেশন, সাইবার সিকিউরিটি, VPN, সার্ভার হোস্টিং এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।